1. Descripció dels autòmats Allen-Bradley PLC i SLC

Els models PLC-5, SLC-5/01 i SLC-5/02 són modulars i, per tant, es correspondran amb el que s'explica a continuació. El SLC-500 és compacte (no està format per mòduls) i, encara que té internament els mateixos elements, no estan diferenciats externament.

El processador és la part intel.ligent de l'autòmat. Porta en el seu interior els microprocessadors i la memòria. En els modulars, ha d'ocupar l'*slot* (ranura) de l'esquerra del xassís.

En la memòria es guarda el programa actual de l'autòmat i hi ha també les dades necessàries per al funcionament dels comptadors, temporitzadors, etc. i l'estat dels comptadors, relès interns, temporitzadors i altres.

En el seu frontal porta una sèrie de pilots que indiquen l'estat en què es troba. També hi ha uns connectors que permeten comunicar amb els equips de programació, amb els possibles xassís remots i amb altres autòmats connectats en xarxa amb ell. En el nostre cas l'equip de programació serà un ordinador personal que s'hi comunicarà per via sèrie. Hi ha també l'allotjament de la bateria que ens permet mantenir l'estat de la memòria quan el processador no està alimentat.

Un commutador situat en el frontal del PLC-5 ens permet triar entre el mode *PROG* en què podem programar l'autòmat i el mode *RUN* en què l'autòmat està executant el programa. La posició intermitja *REM* permet que l'equip de programació pugui canviar entre el mode *PROG* i el mode *RUN*. En els SLC aquesta funció sempre és remota.

La font d'alimentació s'encarrega de convertir la tensió alterna d'entrada a les tensions de treball dels elements del xassís. Normalment es col.loca al costat del processador.

En la resta de llocs disponibles al xassís (*slots*) es poden posar tants mòduls com es desitgi. Els mòduls poden ser, entre altres, els següents:

- entrades digitals
- entrades analògiques
- sortides digitals
- sortides analògiques
- mòduls de control d'eixos

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

1.1. Adreçament d'entrades i sortides en el PLC-5

Cada un dels *slots* del xassís és un grup. A cada grup hi pot haver un màxim de 16 entrades i 16 sortides. A un conjunt de 8 grups se l'anomena *rack*.

El primer *slot*, al costat del processador, és el 0 del *rack* 0, el del costat 1 i així successivament. El *rack* 0 té els *slots* 0 a 7, o sigui 8 *slots*.

A cada *slot* podem posar-hi una tarja d'entrades o una de sortides. La seva adreça està formada per tres xifres. La primera és un zero, la segona el nombre del *rack* i la tercera el nombre d'*slot*. Cada adreça correspon a un grup, o sigui a 16 entrades o 16 sortides. Els *slots* 0 i 1 no estan disponibles ja que hi ha la font d'alimentació.

Si en l'*slot* 2 hi posem una tarja de 8 entrades les seves adreces correspondran a I:002. Per a distingir una entrada concreta, per exemple la 5 escriurem I:002/05. Si posem una tarja de sortides en l'*slot* 3 escriurem O:003. Si en l'*slot* 4 hi posem una tarja de 16 entrades, les vuit primeres seran I:004/00 a I:004/07 i les altres seran I:004/10 a I:004/17 ja que l'adreçament es fa en octal.

1.2. Adreçament d'entrades i sortides en els SLC

En els SLC-5/01 i SLC-5/02 cada slot pot tenir entrades i/o sortides. Si, per exemple, es posa una tarja de 16 sortides en l'*slot* 3 l'adreça del bit 15 serà O:3/15 o també O:3.0/15 . Si la tarja té més de 16 bits ocuparà més d'una paraula. Si en l'*slot* 2 hi posem una tarja amb 32 bits d'entrada el bit 15 s'adreçarà amb I:2.0/15 , el bit 16 amb I:2.1/0 i el bit 31 amb I:2.1/15 .

En els SLC500 les entrades i sortides compactes estan al *rack* 0; l'adreça de la sortida 7, per exemple, serà O:0/7 . Si, a més, hi afegim targes aquestes s'adreçaran com en els SLC modulars.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

2. Organització de la memòria

2.1. Organització de la memòria de dades

La memòria de dades s'organitza en fitxers. Cada un dels fitxers té una aplicació. Alguns dels fitxers són configurats d'origen. Aquests fitxers són els de la taula següent.

Número	Símbol	Tipus	Adreces PLC	Adreces SLC
0	O	Sortides	O:0rs	O:s.w
1	I	Entrades	I:0rs	I:s.w
2	S	Estat	S:00 - S:31	S:0 - S:32
3	B	Relès	B3:000 - B3:999	B3:0 - B3:255
4	T	Temporitzadors	T4:000 - T4:999	T4:0 - T4:255
5	C	Comptadors	C5:000 - C5:999	C5:0 - C5:255
6	R	Control	R6:000 - R6:999	R6:0 - R6:255
7	N	Enters	N7:000 - N7:999	N7:0 - N7:255
8	F	Reals	F8:000 - F8:999	

El fitxer d'estat dels SLC-500 conté només des de l'adreça 0 fins a la 15.

El fitxer 9 està reservat en els SLC. La resta de fitxers (10 a 255 en els SLC) (9 a 999 en els PLC) poden ser de qualsevol tipus segons com els definim. Cal emprar els fitxers de nombre més baix i els primers elements de cada fitxer per estalviar memòria.

Els fitxers d'entrada i sortida corresponen a la imatge que es fa el processador de les entrades i sortides.

En el PLC-5 hi pot haver també fitxers ASCII (tipus A) i BCD (tipus D) que hom empra per a emmagatzemament i visualització de dades d'aquests tipus.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

L'adreça 0 del fitxer d'estat conté els *bits* d'estat aritmètics.

Bit	Símbol	Nom	Significat
S:0/0	C	*Carry*	En una operació binària en portem
S:0/1	V	*oVerflow*	El resultat no cap a la variable
S:0/2	Z	*Zero*	El resultat és zero
S:0/3	S	*Sign*	El resultat és negatiu

Els fitxers estan estructurats en paraules. Cada element dels fitxers ocupa una paraula excepte els de tipus F (reals) que n'ocupen dues i els de tipus T (temporitzadors), C (comptadors) i R (control) que n'ocupen tres.

2.2. Organització de la memòria de programa

El PLC i els SLC es programen en diagrama de contactes. La memòria de programa està organitzada en fitxers. El fitxer 0 és el fitxer del sistema i s'encarrega del funcionament general del processador; equival al sistema operatiu dels ordinadors. El fitxer 1 està reservat. El fitxer 2 és el programa principal.

Si es desitja, aquest programa cridarà els subprogrames situats en els restants fitxers (3, 4, ...). Els subprogrames (o subrutines) són interessants quan una mateixa seqüència s'empra diversos cops durant una passada de programa. També hi ha subrutines que s'executen quan hi ha una interrupció o quan hi ha un error.

Quan els programes són llargs, es pot fer que les rutines menys importants no s'executin a cada passada sinó cada un cert nombre o cada un cert temps. En cas de programes molt llargs o amb blocs concrets, les subrutines ajudaran a fer-los més clars.

2.3. Funcionament d'un programa

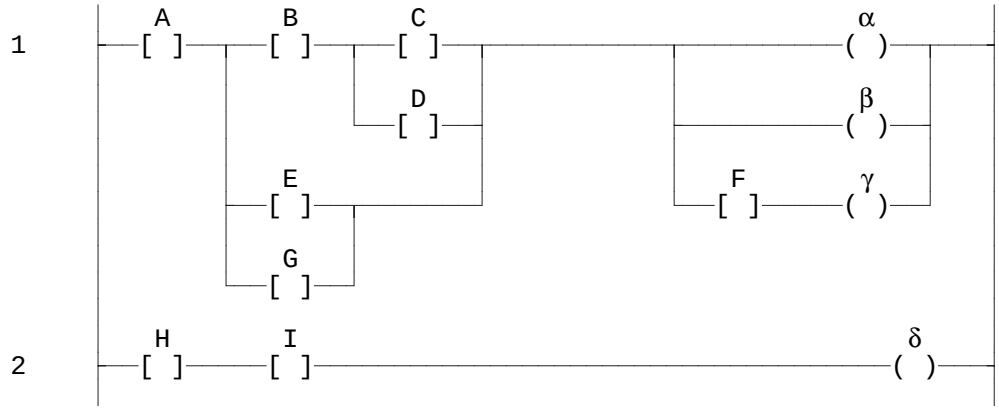
Un fitxer de programa està fet a base de graons (*rungs*). Cada graó pot contenir:

- Contactes normalment oberts —] [—
- Contactes normalment tancats —]/[—
- Bobines de relè —( )—
- Blocs funcionals

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Un graó té una sèrie d'instruccions de test en cadena (AND d'instruccions) que acaben en una instrucció d'acció. La línia pot tenir bifurcacions (OR de línies). Abans de començar una passada de programa el processador llegeix totes les entrades i les copia en el fitxer de dades 1; un cop fet això es fa una passada al programa i es copia el fitxer de dades 0 sobre les sortides. Aquest cicle s'anomena *scan* de programa. Això fa que no es detectin els canvis d'entrades fins a la propera passada de programa.

El processador comença un graó seguint una línia horitzontal fins que troba una instrucció de test que sigui falsa. Si no en troba cap, activa les instruccions d'acció de la línia. Si troba una instrucció de test falsa, tira enrera fins a trobar una bifurcació o arribar al començament del graó cas en què seguirà al graó següent. Veiem un exemple.



Si A és cert, es mira B. Si B és cert, es mira C. Si C és cert s'activen α i β i es mira F. Si F és cert s'activa γ. Tant si F és cert com si no es passa al graó següent mirant H.

Si A és cert, es mira B. Si B és cert, es mira C. Si C és fals es mira D. Si D és cert s'activen α i β i es mira F. Si F és cert s'activa γ. Tant si F és cert com si no es passa al graó següent mirant H.

Si A és cert, es mira B. Si B és fals es mira E. Si E és cert s'activen α i β i es mira F. Si F és cert s'activa γ. Tant si F és cert com si no es passa al graó següent mirant H.

Si A és cert, es mira B. Si B és fals es mira E. Si E és fals es mira G. Si G també és fals es passa al graó següent mirant H.

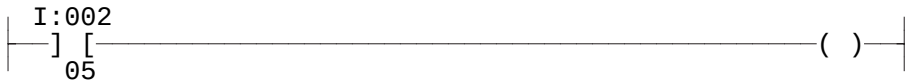
© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

3. Instruccions de relès, temporitzadors i comptadors

3.1. Instruccions de tipus relè

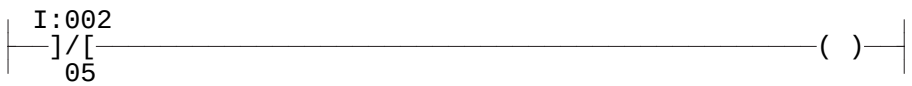
XIC *eXamine If Closed*

Correspon al contacte normalment obert. La instrucció és certa si el contacte és tancat. Es pot entrar prement la tecla que té assignat el símbol -] [- o literalment amb **XIC**. Després donarem l'adreça amb **I:002/05** o **I:2/5**.



XIO *eXamine If Open*

Correspon al contacte normalment tancat. La instrucció és certa si el contacte és obert. Es pot entrar amb la tecla que té assignat el símbol —]/[— o literalment amb **XIO**.



OTE *OuTput Energize*

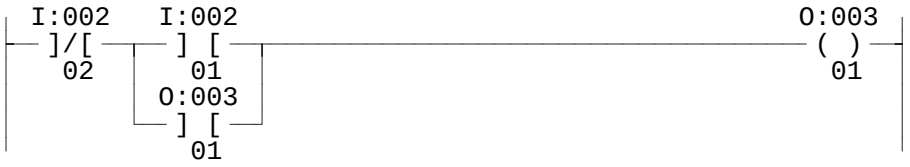
Correspon a una bobina de relè. Si la filera és certa s'activa la sortida. Si no ho és, es desactiva. No s'ha de posar aquesta instrucció amb la mateixa adreça de sortida en més d'un lloc del programa.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Exemple

La programació d'un circuit marxa-aturada sobre un PLC-5 en què el polsador de marxa fos el bit 1 del mòdul d'entrada 2 i el d'aturada el bit 2 del mateix mòdul i que el contactor es connectés en la sortida 1 del mòdul 3, seria la següent. Fixem-nos que en aquest enclavament la sortida és desactivada en prémer el polsador d'aturada i també si es talla l'alimentació.



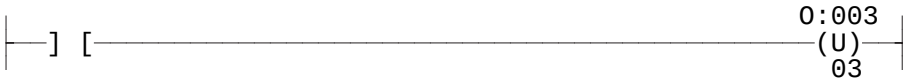
OTL *OuTput Latch*

Equival a un relè de memòria. Quan la línia és certa, s'activa la sortida i es manté activada. Si es talla l'alimentació de l'autòmat, quan aquesta torni la sortida continuarà activada.



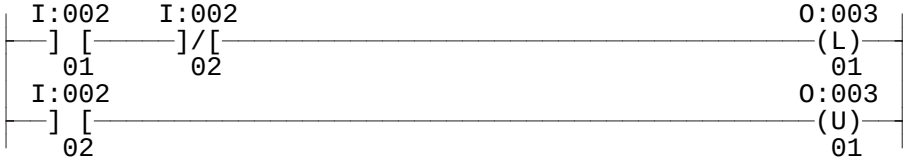
OTU *OuTput Unlatch*

Equival a un relè de memòria. Quan la línia és certa, es desactiva la sortida i es manté desactivada, fins i tot si es talla l'alimentació.



Exemple

La programació del circuit marxa-aturada es pot fer també amb instruccions de tipus *latch* però posarem un contacte normalment tancat per tal de resoldre la indeterminació que es produeix si es premen ambdós polsadors simultàniament:



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Els relès *latch* que estan activats es mantenen activats fins i tot després d'un tall a l'alimentació o una modificació del programa.

ONS *ONe-Shot rising* (en els PLC)
OSR *One-Shot Rising* (en els SLC)

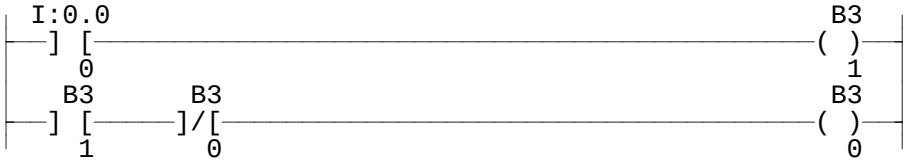
És un impuls. Quan la part de la línia que està a la seva esquerra passa de falsa a certa la instrucció, i per tant la línia, serà certa només durant un *scan* de programa i després serà falsa fins que la part de la línia que està a la seva esquerra torni a passar de falsa a certa.

—[ONS]— —[OSR]—

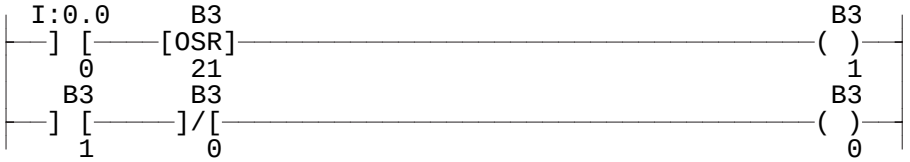
Necessita una adreça on situar el seu bit de control. Aquest bit només estarà actiu quan la instrucció sigui certa i es podrà emprar en altres parts del programa.

Exemple

En el circuit següent el bit B3/0 s'anirà activant i desactivant constantment mentre l'entrada I:0.0/0 estigui activada; si en un *scan* s'activa, en el següent es desactiva.



Si en la primera línia afegim aquesta instrucció, el bit B3/0 ja només s'activarà durant l'*scan* que segueix al pas de falsa a certa de l'entrada I:0.0/0.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

3.2. Instruccions de temporitzadors

Els temporitzadors, quan estan activats, van incrementant un comptador cada unitat de temps. Quan aquest comptador coincideix amb el valor de temporització preseleccionat, el comptador s'atura i s'indica la fi de temporització.

El temporitzador pot treballar amb dues bases de temps: 1 (segons) i 0.01 (centèsimes de segon) en els PLC i SLC-5/02 i amb una (0.01) en els altres. Els temporitzadors engloben dues variables i tres bits. Les variables són:

PRE *PREset*	Valor de temporització preseleccionat.
ACC *ACCumulates*	Valor actual (acumulat) del comptador de temporització.

I els bits són:

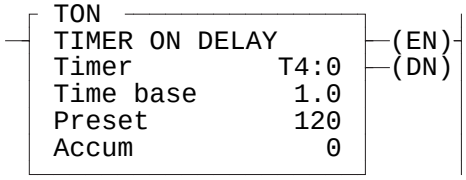
EN *ENabled*	Indica que la línia en què està el temporitzador és certa.
TT *Timer Timing*	Indica que el temporitzador està comptant.
DN *DoNe*	Indica que ha acabat de comptar.

Aquests bits i variables es poden adreçar directament. Així en el cas del temporitzador 2 del fitxer 4 tindrem

T4:2.PRE	T4:2.ACC	
T4:2/EN	T4:2/TT	T4:2/DN

TON *Timer ON delay*

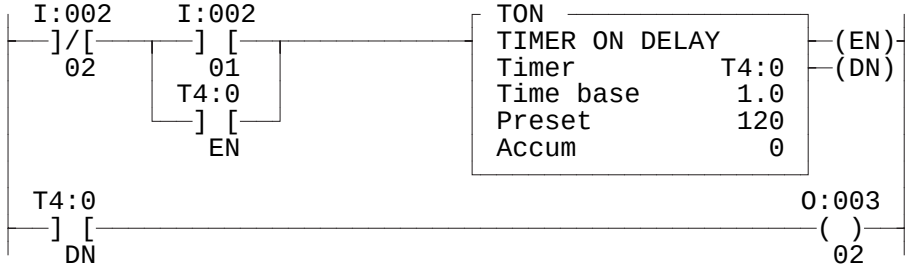
Quan la línia és certa el temporitzador comença a comptar (EN=1, TT=1, DN=0) fins que ACC=PRE. Quan ACC=PRE deixa de comptar (TT=0) i activa la sortida (DN=1). Si, en qualsevol moment, la línia deixa de ser certa es desactiva el temporitzador (EN=0) i es posa a zero (ACC=0).



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

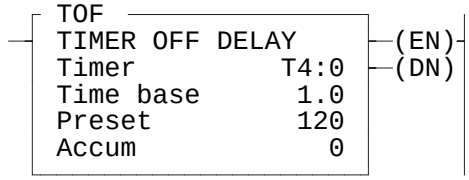
Exemple

Ens interessa que la sortida 2 del mòdul 3 s'activi al cap de dos minuts d'haver premut el polsador connectat al bit 1 del mòdul d'entrada 2. Volem que la sortida i el temporitzador es desactivin amb el polsador corresponent al bit 2 del mòdul d'entrada 2.



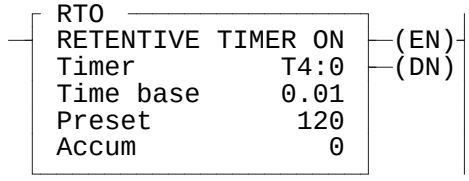
TOF *Timer OFf delay*

Quan la línia passa a ser falsa el temporitzador comença a comptar (EN=0, TT=1, DN=1) fins que ACC=PRE. Quan ACC=PRE deixa de comptar (TT=0) i desactiva la sortida (DN=0). Si, en qualsevol moment, la línia deixa de ser falsa s'atura el temporitzador (EN=1) i es posa a zero (ACC=0).



RTO *Retentive Timer On*

Quan la línia és certa el temporitzador comença a comptar (EN=1, TT=1, DN=0) fins que ACC=PRE. Quan ACC=PRE deixa de comptar (TT=0) i activa la sortida (DN=1). Si, en qualsevol moment, la línia deixa de ser certa s'atura el temporitzador (EN=0, TT=0) però no es posa a zero ni es desactiva DN si era activat. Per a posar-lo a zero hi ha la instrucció RES que es veurà més endavant.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

3.3. Instruccions de comptadors

Els comptadors s'incrementen o decrementen quan la línia passa de falsa a certa. Quan aquest comptador coincideix amb el valor de comptatge preseleccionat, el comptador indica la fi de comptatge però no s'atura, per tant si continuen havent-hi transicions també les compta. Per a posar-lo a zero s'empra la instrucció RES.

Els comptadors engloben dues variables i cinc bits. Les variables són:

PRE *PREset*	Valor de comptatge preseleccionat (positiu o negatiu).
ACC *ACCumulates*	Valor actual (acumulat) del comptador de comptatge.

I els bits són:

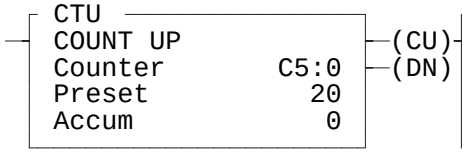
CU *Counter Up*	Està a 1 si la línia on hi ha una ordre d'increment del comptador és certa.
CD *Counter Down*	Està a 1 si la línia on hi ha una ordre de decrement del comptador és certa.
DN *DoNe*	Es posa a 1 quan ACC≥PRE.
OV *OVerflow*	Es posa a 1 quan el comptador passa sobre del límit (+32767).
UN *UNderflow*	Es posa a 1 quan el descomptador passa sota del límit (-32768).

Aquests bits i variables es poden adreçar directament. Així en el cas del comptador 1 del fitxer 5 tindrem

C5:1.PRE	C5:1.ACC	
C5:1/CU	C5:1/CD	C5:1/DN
C5:1/OV	C5:1/UN	

CTU *CounT Up*

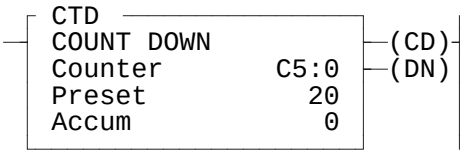
Incrementa el comptador.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

CTD *CounT Down*

Decrementa el comptador.

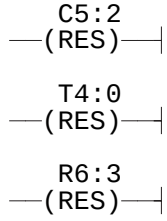


Si es desitja un comptador d'increment i decrement, cal posar una instrucció CTU per a l'increment i una CTD per al decrement; totes dues amb la mateixa adreça.

RES *RESet*

Posa a zero un comptador, un temporitzador o un registre de control. S'empra normalmet per a posar a zero un comptador (CTU o CTD), un temporitzador retentiu (RTO), una pila, un seqüenciador o un registre de desplaçament de bits (veure capítol 5). També es pot emprar amb un temporitzador a la connexió (TON) malgrat es pot posar a zero desactivant la seva entrada. **No es pot emprar** amb temporitzadors a la desconnexió (TOF).

La instrucció RES posa a zero la tercera paraula i els bits 10 a 15 de la primera (veure capítol 8). Així en els comptadors es posen a zero ACC, OV, UN, DN, CU i CD, en els temporitzadors ACC, DN, TT i EN i en els registres POS, EN, EU, DN, EM, ER i UL.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

4. Instruccions de càlcul, moviment i comparació

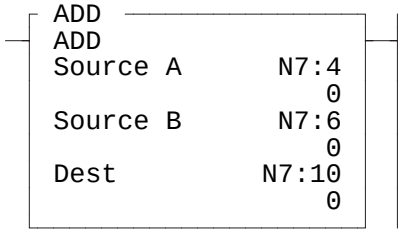
4.1. Instruccions matemàtiques

Permeten fer operacions entre dos operands. Els operands poden ser variables o constants de qualsevol tipus, preferentment enters (N). En els PLC poden ser també reals (F), BCD (D) i ASCII (A); els BCD i ASCII s'interpreten com a enters. En els SLC, el registre matemàtic (S:13, S:14) no és modificat excepte en aquelles instruccions en què especifiquem el contrari.

Si el resultat ha d'anar a una variable entera s'arrodoneix. Les operacions activen, si cal, els bits d'estat (S:0) C (*Carry*), V (*oVerflow*), Z (*Zero*) i S (*Sign*).

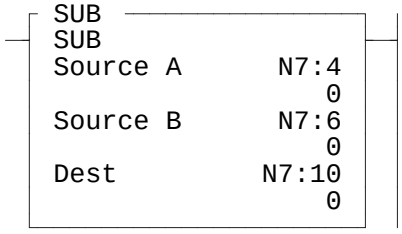
ADD *ADDition*

Sumar



SUB *SUBstract*

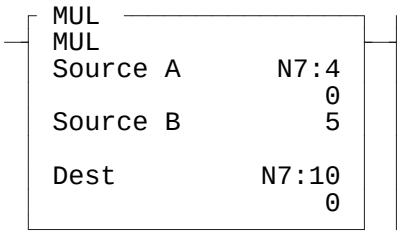
Restar *Source B* de *Source A*



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

MUL *MULtiply*

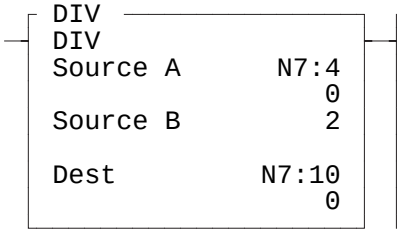
Multiplicar



En els SLC, si es produeix un *overflow*, o sigui si el resultat no cap a la variable de destí (S:0/1 = 1) el resultat correcte de la operació (32 bits) es guarda a S:13 (paraula menys significativa) i S:14 (paraula més significativa).

DIV *DIVide*

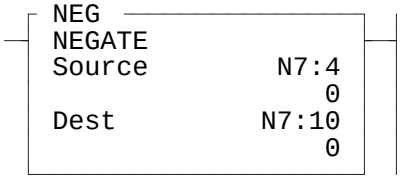
Dividir *Source A* entre *Source B*



En la paraula de destí s'hi guardarà el resultat de la divisió arrodonit. En els SLC el quocient sense arrodonir es guarda a S:14 i el reste a S:13.

NEG *Negate*

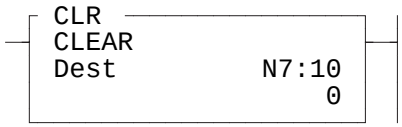
Canviar el signe



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

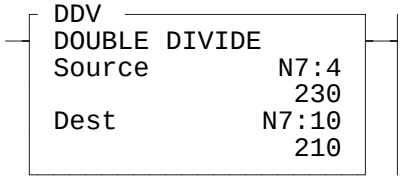
CLR *CLeaR*

Posa a zero



DDV *Double DiVide* (Només en els SLC)

Dividir amb doble precisió

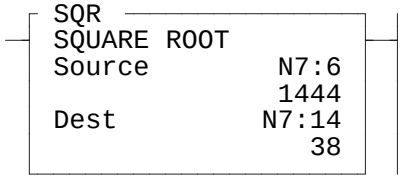


Abans de fer la operació el dividend (32 bits) es troba a S:13 (paraula menys significativa) i S:14 (paraula més significativa) i la paraula indicada en el requadre d'operació conté el divisor. Un cop efectuada la operació la paraula especificada com a destí conté el quocient arrodonit, el quocient sense arrodonir es guarda a S:14 i el reste a S:13.

Aquesta instrucció és molt útil per a implementar seqüències de càlcul atès que el resultat d'una multiplicació amb *overflow* es guarda en el registre matemàtic.

SQR *SQuare Root* (Només en els PLC i SLC-5/02)

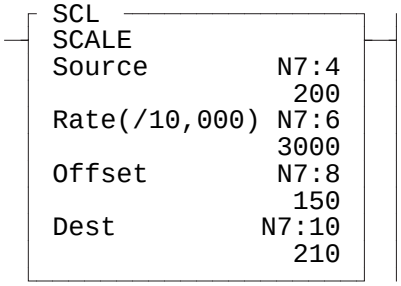
Arrel quadrada



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

SCL *SCaLe* (Només en SLC-5/02)

Escalat d'una variable



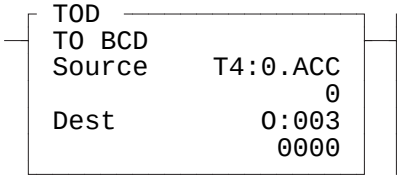
La funció multiplica el valor de la variable font (*source*) per l'escala (*rate*) dividida per 10000, després li suma l'*offset* i el posa a la variable destí (*dest*). S'empra normalment per al canvi d'escala de les entrades numèriques i analògiques.

4.2. Instruccions de canvi de codi

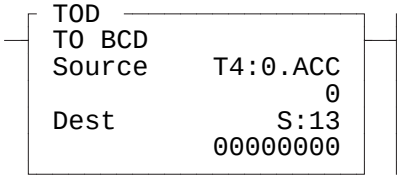
TOD *TO bcD*

Converteix un nombre enter en un nombre en codificació BCD.

En els PLC i SLC-5/02:



En els SLC-5/01 i SLC-500:



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

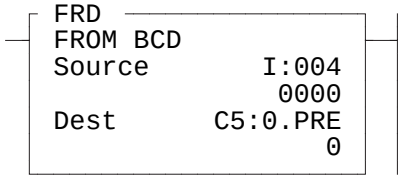
En els PLC el nombre a convertir ha de ser més petit que 10000 (4 xifres). En els SLC, si el nombre a convertir és més petit que 10000 (4 xifres) el resultat es guardarà a S:13 en els SLC-500 i SLC-5/01 o a l'adreça especificada en els SLC-5/02.

En els SLC, si el resultat és més gran que 9999 s'activarà el bit d'*overflow* (S:0/1 activat) en quin cas els 4 dígits menys significatius del resultat es guardaran a S:13 (SLC-500 i SLC-5/01) o a l'adreça especificada (SLC-5/02) i els 4 dígits més significatius a S:14. Atès que el nombre a convertir no podrà ser de més de 5 xifres, les tres xifres més significatives d'S:14 estaran a zero. Si en l'SLC-5/02 es posa S:13 com a destí, la instrucció funcionarà igual que en els altres.

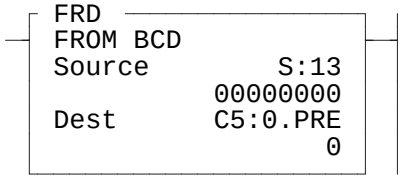
FRD *FRom bcD*

Converteix un nombre en codificació BCD en un nombre enter.

En els PLC i SLC-5/02:



En els SLC-500 i SLC-5/01:



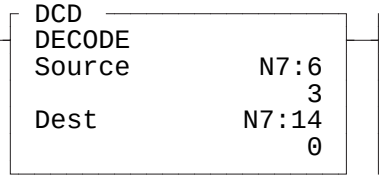
En els PLC el nombre a convertir ha de ser més petit que 10000 (4 xifres).

En els SLC-500 i SLC-5/01 el nombre a convertir s'ha de posar a S:13 (4 dígits menys significatius) i a S:14 (4 dígits més significatius). En l'SLC-5/02 el nombre a convertir s'ha de posar a l'adreça especificada (4 dígits menys significatius) i a S:14 (4 dígits més significatius). Atès que el nombre a convertir no podrà ser de més de 5 xifres, les tres xifres més significatives d'S:14 han d'estar a zero. Si en l'SLC-5/02 es posa S:13 com a origen, la instrucció funcionarà igual que en els altres.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

DCD *DeCoDe 4 to 1 of 16* (Només en els SLC)

Decodificador 4 a 1 de 16



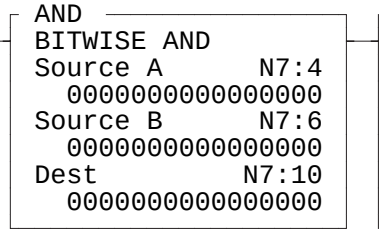
En els quatre bits més baixos de l'operand origen s'hi indica el nombre del bit (0..15) de la paraula de destí que cal activar. La resta dels bits de la paraula destí quedaran a zero. Si per exemple N7:6 conté 'XXXX XXXX XXXX 0011' s'activarà el bit 3 d'N7:14 que, si contenia un zero, passarà a tenir '0000 0000 0000 1000'. El signe X indica que el seu contingut no té importància.

Aquesta instrucció té interès per a l'activació de bits concrets (o desactivació si s'associa amb instruccions lògiques. Una possible utilitat estaria en el tractament de bits en el fitxer d'estats.

4.3. Instruccions lògiques

AND *AND*

I lògica

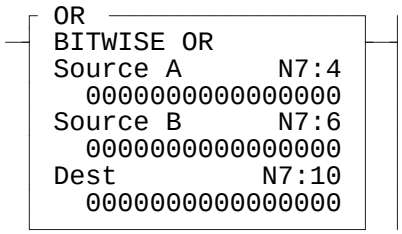


A més de la seva utilitat lògica, aquesta instrucció s'empra sovint per a desactivar bits concrets d'una paraula. Si *Source A* conté una paraula a la qual volem desactivar uns determinats bits, fem que *Source B* tingui a 0 tots els bits que es volen desactivar en *Source A* i la variable de destí tindrà posats a zero els bits desitjats i els altres no seran modificats.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sancione establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea

OR *OR*

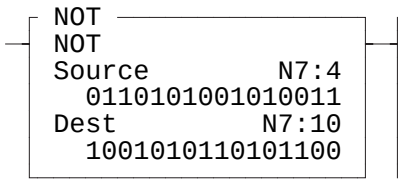
O lògica



A més de la seva utilitat lògica, aquesta instrucció s'empra sovint per activar bits concrets d'una paraula. Si *Source A* conté una paraula a la qual volem activar uns determinats bits, fem que *Source B* tingui a 1 tots els bits que es volen activar en *Source A* i la variable de destí tindrà posats a 1 els bits desitjats i els altres no seran modificats.

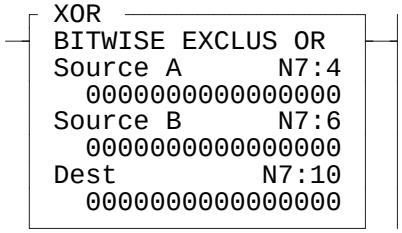
NOT *NOT*

Negació lògica (canvi d'estat a tots els bits d'una paraula)



XOR *eXclusive OR*

O exclusiva

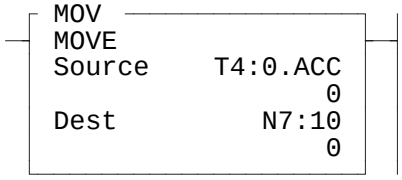


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

4.4. Instruccions de moviment

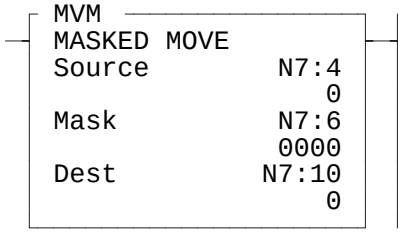
MOV *MOVe*

Copia el contingut d'una paraula sobre una altra



MVM *MoVe with Mask*

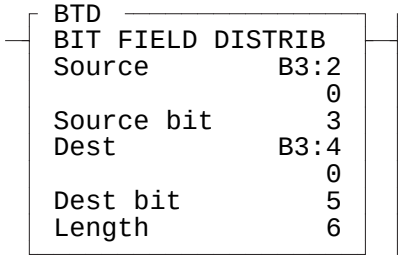
Copiar amb màscara; és a dir només els que corresponen a un bit 1 en la màscara. La màscara, si es posa com a valor, ha de ser hexadecimal.



Si N7:10 conté '1111 0000 1111 0000' abans d'executar la instrucció i N7:4 conté '0101 0101 0101 0101' i N7:6 conté '0011 0011 0011 0011', un cop acabada l'operació el contingut d'N7:10 serà '1101 0001 1101 0001'.

BTD *BiT field Distributor* (Només en PLC)

Copia un conjunt de bits d'una paraula sobre una altra paraula.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Només es copiaran aquells bits que pertanyin a la paraula especificada en l'adreça; per tant si cal copiar de o sobre un bit d'ordre més gran que 15 la part que li correspon es perd però no es perden aquells que queden dins la paraula. El màxim nombre de bits transferibles és 16.

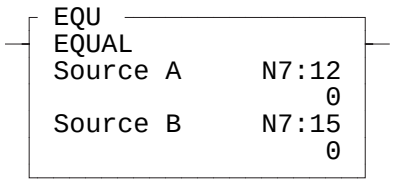
L'exemple anterior copiarà B3:2/3 a B3:4/5, B3:2/4 a B3:4/6, i així successivament fins a B3:2/8 que serà copiat a B3:4/10.

4.5. Instruccions de comparació

Permeten comparar les dades de dues variables o entre una variable i una constant. Si el resultat és cert la instrucció donarà continuïtat a la línia. En cas de comparacions entre una variable i una constant cal que la constant sigui el segon element de la comparació. En els PLC poden ser també fitxers de tipus reals (F), BCD (D) o ASCII (A); els tipus BCD i ASCII s'interpreten com a enters, per tant només tenen sentit les comparacions entre variables del mateix tipus.

EQU *EQUal*

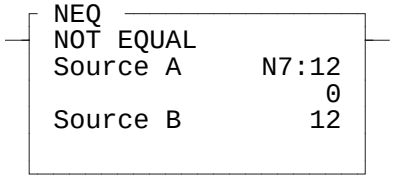
Igualtat



La instrucció és certa si *Source A* i *Source B* són iguals.

NEQ *Not EQual*

Desigualtat

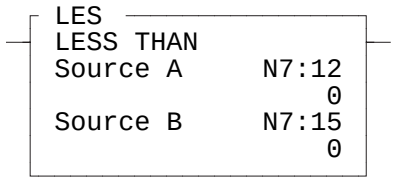


La instrucció és certa si *Source A* i *Source B* són diferents.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

LES *LESs than*

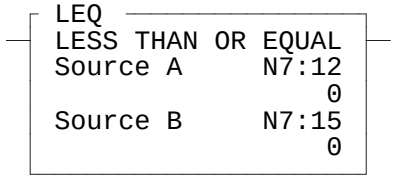
Més petit que



La instrucció és certa si *Source A* és més petit que *Source B*.

LEQ *Less than or EQual*

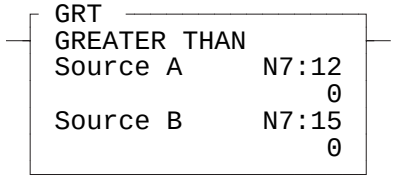
Més petit o igual que



La instrucció és certa si *Source A* és més petit o igual que *Source B*.

GRT *GReater Than*

Més gran que

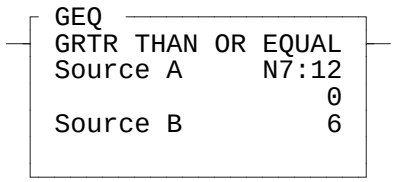


La instrucció és certa si *Source A* és més gran que *Source B*.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

GEQ *Greater than or EQual*

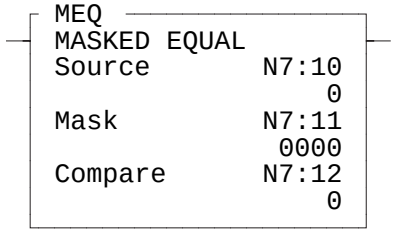
Més gran o igual que



La instrucció és certa si *Source A* és més gran o igual que *Source B*.

MEQ *Masked EQual*

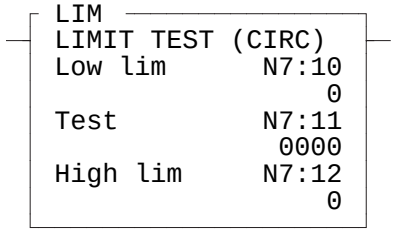
Igualtat amb màscara.



Compara només aquells bits que es corresponen a un bit 1 en la màscara. La instrucció és certa si *Source A* i *Source B*, convenientment emmascarats, són iguals. La màscara, si es posa com a valor, ha de ser hexadecimal.

LIM *LIMit test* (només en PLC i en SLC-5/02)

Comprovació de límits



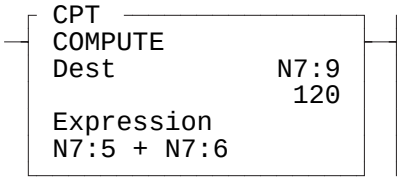
Si el límit inferior és més petit que el límit superior la instrucció serà certa si el valor que es compara està dins els límits. Si el límit inferior és més gran que el límit superior la instrucció serà certa si el valor que es compara està fora els límits.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

4.6. Instruccions genèriques de càlcul, moviment i comparació

CPT *ComPuTe* (Només en els PLC)

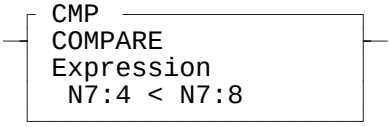
Qualsevol operació.



Realitza l'operació matemàtica especificada entre dues variables o entre una variable i una constant. Les operacions disponibles són: **+** (suma), **-** (resta), ***** (multiplicació), **/** (divisió), **FRD** (convertir de BCD), **TOD** (convertir a BCD), **SQR** (arrel quadrada), **AND** (i lògica), **OR** (o lògica), **NOT** (negació lògica), **XOR** (o exclusiva lògica) i l'assignació o còpia de valors.

CMP *CoMPare* (només en PLC)

Comparar



Fa la comparació especificada entre dues variables o entre una variable i una constant. Els comparadors disponibles són: **=** (igual a), **<** (més petit que), **<=** (més petit o igual que), **>** (més gran que), **>=** (més gran o igual que) i **<>** (diferent de). En cas de comparacions entre una variable i una constant cal que la constant sigui el segon element de la comparació.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

5. Tractament de fitxers, piles i seqüenciadors

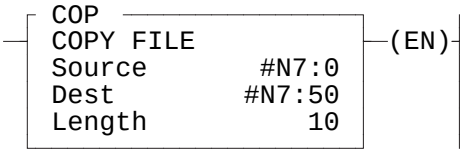
Un conjunt d'elements consecutius dins d'un fitxer de dades s'anomena fitxer. Els fitxers s'indiquen amb el símbol # seguit de l'adreça del primer element. Exemple: #N7:50. Un fitxer no pot sortir fora d'un fitxer de dades, si això succeeix es produirà un error.

5.1. Instruccions de tractament de fitxers

Hi ha un conjunt d'instruccions que permeten realitzar operacions sobre un fitxer o entre dos fitxers.

COP *COPy file*

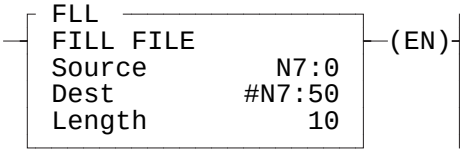
Còpia de fitxers



Mentre la línia estigui activada, a cada *scan* de programa es copiaran les dades del fitxer d'origen al de destí. El valor *Length* és la llargada del fitxer.

FLL *FiLL file*

Omple fitxers

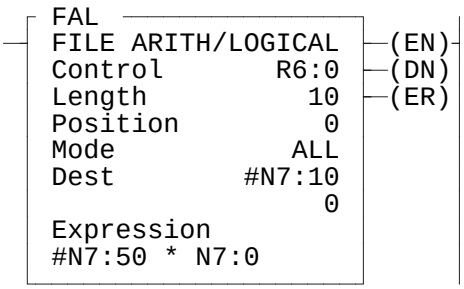


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

Mentre la línia estigui activada, a cada *scan* de programa es copiarà el contingut de la paraula (o constant) especificada sobre tots els elements del fitxer destí. El valor *Length* és la llargada del fitxer.

FAL *File Arithmetic and Logical* (només en PLC)

Operacions aritmètiques i lògiques amb fitxers



Cada cop que l'entrada passa de desactivada a activada es realitza l'operació indicada a *expression* i es guarda el resultat al fitxer *dest*. A *dest* hi podem posar una paraula (per exemple N7:4) o un fitxer (per exemple #N7:10) mentre que a *expression* hi pot haver una operació entre un fitxer i una variable (#N7:50 * N7:0), entre un fitxer i una constant (#N7:50 * 10), entre dos fitxers (#N7:50 * #N7:100) o, si es vol copiar fitxers, un fitxer (#N7:50). Les dades de fitxers ASCII (A) i BCD (D) són tractades com a enteres.

El mode pot ser:

ALL L'operació es fa tota en un cicle de programa.

Numèric Si entrem un nombre comprès entre 1 i la llargada del fitxer, l'operació es fa a raó del nombre de posicions indicades en cada *scan* del programa.

INC L'operació es realitza amb un únic element del fitxer, l'assenyalat pel punter (*position*), i s'incrementa el valor del punter esperant la pròxima activació de la funció.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

La instrucció empra un registre de control que gestiona dues paraules i tres bits. Els bits són:

EN *ENable*	S'activa si la línia és certa i en els modes *ALL* i numèric continua activat passi el que passi a la línia. En el mode *INC* segueix l'evolució de la línia.
DN *DoNe*	S'activa quan ha acabat totalment l'operació
ER *ERror*	S'activa quan s'ha detectat un error

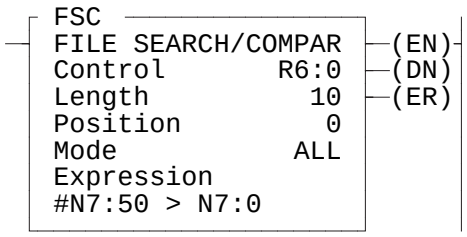
i les paraules són:

LEN *LENght*	Llargada del fitxer
POS *POSition*	Posició del punter

Les operacions disponibles són: **+** (suma), **-** (resta), ***** (multiplicació), **/** (divisió), **SQR** (arrel quadrada), **-** (canvi de signe), **AND** (i lògica), **OR** (o lògica), **XOR** (o exclusiva lògica) i còpia si l'expressió és només un fitxer o una constant.

FSC *File Search and Compare* (només en PLC)

Cerca i comparació en fitxers



Cada cop que l'entrada passa de desactivada a activada es realitza la comparació indicada a *expression*. Si la comparació és certa s'activen els bits FD i IN i s'atura la instrucció fins que el programa posi a zero el bit IN. A *expression* hi pot haver una comparació entre un fitxer i una variable (#N7:50 > N7:0), entre un fitxer i una constant (#N7:50 > 10) o entre dos fitxers (#N7:50 > #N7:100). En cas de comparar amb una constant, aquesta ha de ser sempre el segon element de la comparació. Les dades de fitxers ASCII (A) i BCD (D) són tractades com a enteres.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sancione establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea

El mode pot ser:

ALL	La comparació es fa tota en un cicle de programa.
Numèric	Si entrem un nombre comprès entre 1 i la llargada del fitxer, la comparació es fa a raó del nombre de posicions indicades en cada *scan* de programa.
INC	La comparació es realitza amb un únic element del fitxer, l'assenyalat pel punter (*position*), i s'incrementa el valor del punter esperant la pròxima activació de la funció.

La instrucció empra un registre de control que gestiona dues paraules i cinc bits. Els bits són:

EN *ENable*	S'activa si la línia és certa i en els modes *ALL* i numèric continua activat passi el que passi a la línia. En el mode *INC* segueix l'evolució de la línia.
DN *DoNe*	S'activa quan ha acabat totalment l'operació
ER *ERror*	S'activa quan s'ha detectat un error
IN *INhibit*	S'activa quan la comparació és certa. Es desactiva per programa
FD *FounD*	S'activa quan la comparació és certa. Es desactiva automàticament en desactivar IN

i les dues paraules són:

LEN *LENght*	Llargada del fitxer
POS *POSition*	Posició del punter

Les comparacions disponibles són: **=** (igual a), **<>** (diferent de), **<** (més petit que), **<=** (més petit o igual que), **>** (més gran que) i **>=** (més gran o igual que).

5.2. Desplaçament de bits

Consisteix en fer córrer els bits d'un fitxer cap a la dreta o cap a l'esquerra. Per a fer-ho cal una adreça de control on es guardarà la informació del desplaçament. El registre de control tindrà dues paraules i quatre bits. Les paraules són:

LEN *LENght*	Número de bits desplaçats
POS *POSition*	Posició del punter (ús intern)

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

i els bits són:

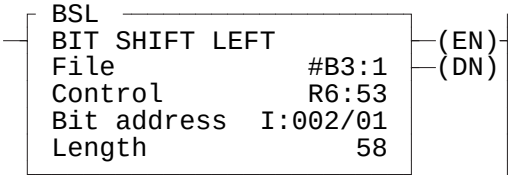
EN	*ENable*	S'activa si la línia és certa
DN	*DoNe*	S'activa quan ha acabat el desplaçament
ER	*ERror*	S'activa quan s'ha detectat un error
UL	*UnLoad bit*	Bit sobrer del desplaçament

Un exemple d'error seria que la llargada de la cadena fos un nombre negatiu.

Matemàticament, un desplaçament a la dreta equival a una divisió per 2 i a l'esquerra a una multiplicació per 2.

BSL *Bit Shift Left*

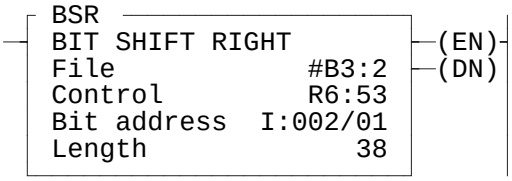
Desplaçament de bits a l'esquerra



Agafa el bit I:002/01 i el copia en B3/16 (recordem que la paraula 0 va dels bits 0 a 15, la 1 del 16 al 31, etc.). L'anterior contingut del B3/16 es copia al B3/17. I així successivament fins al B3/73 (15+58=73) que es copiarà a R6:53/UL.

BSR *Bit Shift Right*

Desplaçament de bits a la dreta



Agafa el bit B3/32 (recordem que la paraula 0 va dels bits 0 a 15, la 1 del 16 al 31, etc.) i el copia en R6:53/UL. El contingut del B3/33 es copia al B3/32. I així successivament fins al B3/69 (31+38=69) que es copiarà al B3/68. Finalment el I:002/01 es copia a B3/69.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

5.3. Seqüenciador

Els seqüenciadors permeten l'activació seqüencial de sortides o la comparació seqüencial de la lectura d'entrades. Per a fer-ho cal una adreça de control on es guardarà la informació del desplaçament. El registre de control conté dues paraules i quatre bits. Els bits són:

EN *ENable*	S'activa si la línia és certa
DN *DoNe*	S'activa quan ha acabat la seqüència
ER *ERror*	S'activa quan s'ha detectat un error
FD *FinD*	Comparació certa (només instrucció SQC)

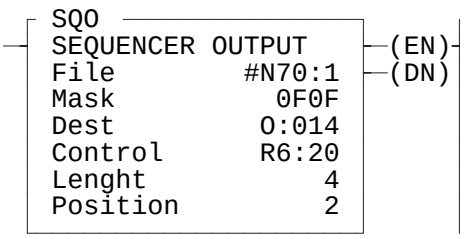
i les paraules són:

LEN *LENght*	Llargada del seqüenciador
POS *POSition*	Posició del punter

Un exemple d'error seria que la llargada fos negativa.

SQO *SeQuencer Output*

Seqüenciador de sortida



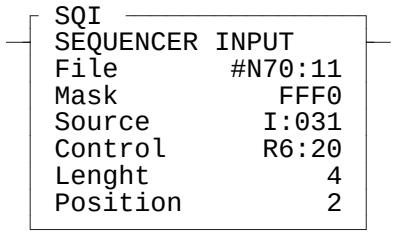
Quan la línia és vàlida (EN=1), agafa el contingut d'N70:3 (N70:1 + 2) i copia els bits que corresponen a uns en la màscara sobre O:014. Després incrementa POS en 1. Quan POS és igual a 4, l'increment el posa a 1 i, per tant, la següent tramesa serà N70:2.

Si quan el programa comença (és a dir, en passar el processador a mode RUN) el valor POS és zero; s'enviarà N70:1 si la línia és vàlida en el primer *scan* de programa, en cas contrari s'enviarà N70:2. Això vol dir que el valor corresponent a POS=0 només es pot enviar en el primer *scan* de programa, la qual cosa és molt útil per a fer inicialitzacions del sistema.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sancione establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

SQI *SeQuencer Input* (només en els PLC)

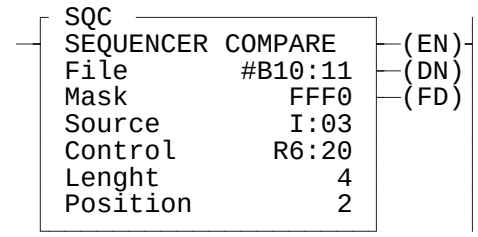
Sequenciador d'entrada



Llegeix el contingut d'I:031 i compara els bits corresponents a bits que estan a 1 en la màscara amb el contingut d'N70:13 (N70:11 + 2). Si són iguals, la instrucció és certa i si no ho són és falsa. Després incrementa el valor de POS. Aquesta instrucció s'empra per a diagnòstics.

SQC *SeQuencer Compare* (només en els SLC)

Seqüenciador de comparació

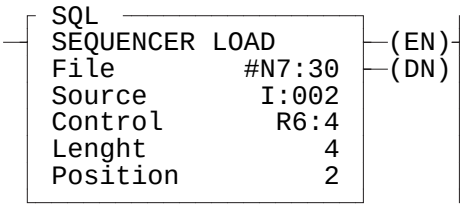


Llegeix el contingut de I:03 i compara els bits corresponents a bits que estan a 1 en la màscara amb el contingut de B10:13 (B10:11 + 2). Si són iguals, s'activa DN i si no ho són es desactiva. Després incrementa el valor de POS. Aquesta instrucció s'empra per a diagnòstics.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

SQL *SeQuencer Load* (només en PLC i SLC-5/02)

Seqüenciador de càrrega



Quan la línia és certa (EN=1), incrementa el valor de POS (ara serà POS=3). Llavors llegeix el contingut de I:002 i el copia a N7:33 (N7:30 + 3). En els següents *scan* de programa repeteix la operació. Si la línia torna a passar de fals a cert s'incrementa de nou el valor de POS.

5.4. Piles

Les piles s'empren per guardar paraules en forma seqüencial. Hi ha dos tipus de piles, en les **FIFO** (*First In First Out*) el primer element que entri serà el primer que sortirà mentre que en les **LIFO** (*Last In First Out*) el darrer element que entri serà el primer a sortir.

Cada pila necessita una instrucció de càrrega (FFL o LFL) i una de descàrrega (FFU o LFU). Totes les adreces i dades de les dues instruccions que formen parella han de coincidir. Cada cop que l'entrada passa de desactivada a activada es carrega o descarrega un valor de la pila. Si la pila és plena s'activa el bit DN i si és buida el bit EM.

La instrucció necessita un registre de control que conté dues paraules i quatre bits. Els bits són:

EN *ENable*	S'activa si la línia d'FFL o LFL és certa i indica que s'ha validat la càrrega d'un valor a la pila.
EU *Enable Unload*	S'activa si la línia d'FFU o LFU és certa i indica que s'ha validat la descàrrega d'un valor de la pila.
DN *DoNe*	S'activa quan la pila és plena i invalida la càrrega.
EM *EMpty*	S'activa quan la pila és buida

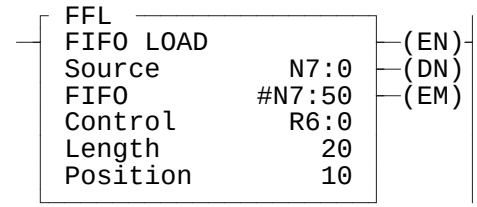
i les paraules són:

LEN *LENght*	Llargada de la pila
POS *POSition*	Posició del punter

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

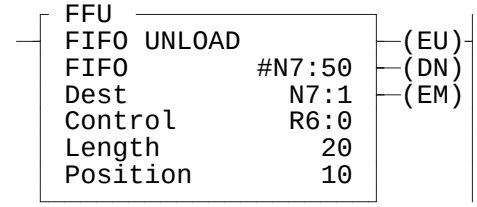
FFL *FiFo Load* (només en PLC i SLC-5/02)

Càrrega d'una pila FIFO



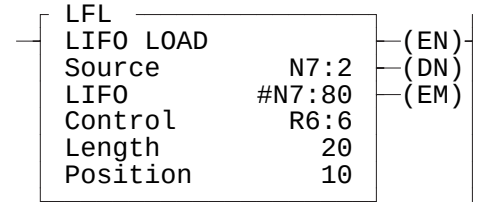
FFU *FiFo Unload* (només en PLC i SLC-5/02)

Descàrrega d'una pila FIFO



LFL *LiFo Load* (només en SLC-5/02)

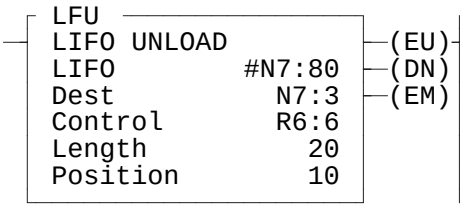
Càrrega d'una pila LIFO



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

LFU *LiFo Unload* (només en SLC-5/02)

Descàrrega d'una pila LIFO



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

6. Adreçament indirecte i adreçament indexat

6.1. Adreçament indirecte en els PLC

Les adreces dels bits o paraules poden donar-se indirectament, és a dir que una o més parts de l'adreça s'indiquen amb una variable de forma que el contingut de la variable indicarà l'element a llegir. La variable índex s'escriurà entre els símbols []. Hi ha diferents casos segons el tipus d'adreçament.

Bf/b En el cas de bits en fitxers de tipus relès podem indexar el nombre del fitxer i el bit. Exemples:

B[N7:1]/2 B3/[N7:2] B[N7:1]/[N7:2]

Mf:w En el cas de fitxers sense subelements podem adreçar el nombre de fitxer i la paraula dins el fitxer. Convé observar que en cas d'indexar ambdues coses no s'ha de posar el símbol dos punts. Exemples:

N[N7:1]:2 N11:[N7:2] N[N7:1][N7:2]

Mf:w/b En el cas de bits de fitxers sense subelements podem adreçar el nombre de fitxer i la paraula dins el fitxer però no podem adreçar el bit. Exemples:

N[N7:1]:2/4 N11:[N7:2]/5 N[N7:1][N7:2]/6

Mf:w.s En el cas de fitxers amb subelements podem adreçar el nombre de fitxer i la paraula dins el fitxer però no podem adreçar el subelement. Exemples:

T[N7:1]:2.ACC C11:[N7:2].PRE T[N7:1][N7:2].ACC

Mf:w.s/b En el cas de bits de fitxers amb subelements podem adreçar el nombre de fitxer i la paraula dins el fitxer però no podem adreçar el subelement ni el bit. Exemples:

T[N7:1]:2.ACC/0 C11:[N7:2].PRE/2 T[N7:1][N7:2].ACC/4

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sancione establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

#Mf:w Quan emprem instruccions sobre fitxers podem adreçar el nombre de fitxer i la paraula dins el fitxer. Convé observar que en cas d'indexar ambdues coses no s'ha de posar el símbol dos punts. Exemples:

#N[N7:1]:2 #N11:[N7:2] #N[N7:1][N7:2]

6.2. Adreçament indexat en l'SLC-5/02

En les instruccions que treballen amb paraules, podem indexar les adreces indicant l'adreça base amb el símbol # davant. L'*offset* és la paraula S:24. L'indexat és a base d'elements; per exemple:

#N7:12 amb S:24 = 20 seria N7:32

#C5:4.ACC amb S:24 = 10 seria C5:14.ACC

Cal anar amb compte, atès que algunes instruccions alteren el contingut de S:24.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

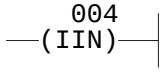
7. Entrada i sortida immediata

En cas de programes molt llargs o en executar subrutines pot ser interessant d'actualitzar la taula d'entrades i sortides abans o després d'executar certes instruccions.

IIN *Immediate INput* (només en PLC)

Entrada immediata

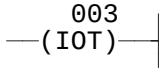
Si la línia és certa, abans de continuar el programa llegeix les entrades del grup seleccionat i després continua executant el programa.



IOT *Immediate OutpuT* (només en PLC)

Sortida immediata

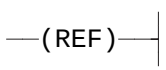
Si la línia és certa, abans de continuar el programa escriu les sortides del grup seleccionat i després continua executant el programa.



REF *REFresh input/output* (només en l'SLC-5/02)

Refrescar entrades i sortides

Si la línia és certa, interromp el programa per tal d'actualitzar les entrades i sortides i després continua executant el programa.

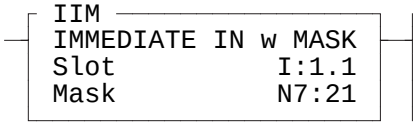


© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

IIM *Immediate Input with Mask* (només en els SLC)

Entrada immediata amb màscara

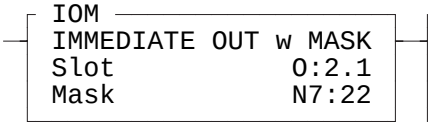
Si la línia és certa, interromp el programa per tal de llegir les entrades del grup seleccionat a través d'una màscara i després continua executant el programa. Els bits d'entrada que es corresponguin amb bits posats a 1 en la màscara seran actualitzats i els altres no.



IOM *Immediate Output with Mask* (només en els SLC)

Sortida immediata amb màscara

Si la línia és certa, interromp el programa per tal d'escriure les sortides del grup seleccionat a través d'una màscara i després continua executant el programa. Els bits de sortida que es corresponguin amb bits posats a 1 en la màscara seran actualitzats i els altres no.



© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

8. Estructura dels fitxers de dades

8.1. Fitxers de bits

Cada bit es pot adreçar amb la seva posició dins la paraula o amb la seva posició dins el fitxer de bits. Per exemple, és el mateix B3/40 que B3:2/8 .

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bf:0	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Bf:1	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
Bf:2	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	33	32

8.2. Fitxers de temporitzadors

Consten de tres paraules per adreça. En la primera hi ha els bits i les següents són la preselecció i el valor acumulat.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Tf:w	EN	TT	DN						No adreçables							
Tf:w.1	PRE															
Tf:w.2	ACC															

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

8.3. Fitxers de comptadors

Consten de tres paraules per adreça. En la primera hi ha els bits i les següents són la preselecció i el valor acumulat. El bit UA només en el comptador ràpid de l'SLC-500.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Cf:w	CU	CD	DN	OV	UN	**UA**			No adreçables							
Cf:w.1	PRE															
Cf:w.2	ACC															

8.4. Fitxers de control

Són fitxers de tres paraules per adreça. En la primera paraula hi ha els bits i en les següents la llargada i el punter.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Rf:w	EN	EU	DN	EM	E R	UL	IN	FD	No adreçables							
Rf:w.1	LEN															
Rf:w.2	POS															

Cada instrucció emprarà només alguns dels bits indicats.

8.5. Fitxer d'estats en els SLC

S:0 Banderes aritmètiques (lectura i escriptura):

- S:0/0 *Carry* Guarda el bit que s'arrossega en les operacions matemàtiques.
- S:0/1 *Overflow* El resultat d'una operació matemàtica no cap en la variable resultat.
- S:0/2 *Zero* El resultat d'una operació és zero.
- S:0/3 *Sign* El resultat d'una operació és negatiu.

En executar-se una rutina d'interrupció o d'error, els seus valors es guarden i es reescriuen en acabar.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

S:1 Mode de funcionament i estat del processador (lectura):

S:1/0 a S:1/4	Mode (lectura) 0 *Restore* 1 *Program* 3 *SUS* 6 *Run* 7 *Test continuous* 8 *Test single* 9 *Debug single*
S:1/5	Forçats habilitats (lectura)
S:1/6	Forçats definits (habilitats o no) (lectura)
S:1/7	Està en xarxa (hi ha un nus actiu com a mínim) (lectura)
S:1/8	Si el posem a 1 el processador esborra la condició d'error (lectura i escriptura)
S:1/9	Si el posem a 1 executarà la rutina d'error abans que el programa (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)
S:1/10	Si està activat i la memòria no és correcta llegeix el cartutx de memòria (lectura i escriptura)
S:1/11	Si està activat en donar tensió es llegirà el cartutx de memòria; si estava en *run* abans de desconnectar, ara hi seguirà. (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)
S:1/12	Si està activat en donar tensió es llegirà el cartutx de memòria i es posarà en *run* (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)
S:1/13	Error important (lectura i escriptura)
S:1/14	El processador està reservat (lectura)
S:1/15	El processador està al primer *scan* (lectura)

S:2 Estat i control del processador (només en l'SLC-5/02)

S:2/0	Cal executar la rutina d'interrupció per temps (lectura)
S:2/1	La rutina d'interrupció per temps està habilitada (lectura)
S:2/2	S'està executant la rutina d'interrupció per temps (lectura)
S:2/3	Rang d'adreçament de fitxers (lectura). Si està a 1 es pot accedir indexadament a fitxers contigus a l'especificat (des de B3:0 al darrer fitxer obert.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

	S:2/4	El programa pot operar en mode pas a pas (lectura)
	S:2/5	Hi ha hagut una petició d'informació a través de la xarxa (lectura). Pot servir com a condició a una instrucció SVC.
	S:2/6	S'activa quan apareix la resposta a un missatge (lectura). Pot servir com a condició a una instrucció SVC.
	S:2/7	Hi ha missatges esperant ser enviats (lectura). Pot servir com a condició a una instrucció SVC.
	S:2/15	Servir totes les comunicacions pendents a servir (lectura i escriptura)
S:3	Temps d'*scan* (lectura)	
	S:3/0 - S:3/7	Temps actual de durada de l'*scan* (x 10 ms)
	S:3/8 - S:3/15	Temps límit d'*scan* (*watchdog*)
S:4	Bits cíclics	El valor s'activa cíclicament cada 10 ms per tant el bit 0 fa un cicle cada 20 ms, el bit 1 cada 40 ms i així successivament (lectura)
S:5	Errors petits	Si està activat un bit en acabar l'*scan* es produeix un error
	S:5/0	Hi ha hagut un *overflow* en una instrucció matemàtica (lectura i escriptura)
	S:5/2	En el bloc de control d'una instrucció de pila, desplaçament de bits o seqüenciadors s'ha activat el bit ER (lectura i escriptura)
	S:5/3	Durant l'execució de la rutina d'error s'ha detectat un error gran (només en SLC-5/02) (lectura i escriptura)
	S:5/4	S'ha intentat accedir a un *slot* deshabilitat (només en SLC-5/02) (lectura i escriptura).
	S:5/5 - S:5/7	Errors reservats
	S:5/8	S'ha transferit el programa des d'un cartutx de memòria; el processador no el posa a zero (lectura i escriptura)
	S:5/9	S'activa si el cartutx de memòria que s'ha de llegir té *password* i no coincideix amb el de la memòria (només en SLC-5/02) (lectura i escriptura)
	S:5/10	La rutina d'interrupció per temps és massa llarga (només en SLC-5/02) (lectura i escriptura)
	S:5/11	Bateria baixa (només en SLC-5/02) (lectura)

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

S:6 Codi d'errors grans (lectura i escriptura)

S:7 Qualsevol valor diferent de 0 indica que una instrucció SUS està en efecte; no és posat a zero pel processador (lectura i escriptura)

S:8 Número del programa on hi ha la instrucció SUS activa; no és posat a zero pel processador (lectura i escriptura)

S:9 - S:10 Nusos actius (0..31) a la xarxa (lectura)

S:9/0	nus 0
S:10/15	nus 31

S:11 - S:12 *Slots* habilitats (0..30) (lectura i escriptura)

S:11/0	*slot* 0
S:12/14	*slot* 30

S:13 - S:14 Registre matemàtic (veure funcions matemàtiques) (lectura i escriptura)

S:15 Adreça i *baud-rate* (lectura i escriptura)

S:15/0 - S:15/7 Adreça

S:15/8 - S:15/15 *baud-rate*

1	1200 baud
2	2400
3	9600
4	19200

S:16 Darrera línia executada pas a pas (només en SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:17 Fitxer de la darrera línia executada pas a pas (només en SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:18 Línia d'aturada en l'execució pas a pas (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:19 Fitxer de la línia d'aturada en l'execució pas a pas (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:20 Darrera línia executada abans d'un error gran (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:21 Fitxer de la darrera línia executada abans d'un error gran (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:22 Durada de l'*scan* més llarg (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

S:23 Durada de l'*scan* promig (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:24 *Offset* de l'adreçament indexat (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:25 - S:26 Bits dels mòduls que tenen pendent una interrupció d'entrades/sortides (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:25/0 *slot* 0
S:26/14 *slot* 30

S:27 - S:28 Habilitada la interrupció d'entrades/sortides per a l'*slot* corresponent (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:27/0 *slot* 0
S:28/14 *slot* 30

S:29 Fitxer de la rutina d'error definida per l'usuari (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:30 Temps (desenes de mil.lisegons) per a la rutina d'execució per temps (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:31 Fitxer per a la rutina d'execució per temps (només en l'SLC-5/02) (lectura i escriptura)

S:32 *Slot* que ha causat la interrupció en curs (només en l'SLC-5/02) (lectura)

8.6. Fitxer d'estats en els PLC

S:0 Banderes aritmètiques (lectura i escriptura):

S:0/0 *Carry* Guarda el bit que s'arrossega en les operacions matemàtiques.
S:0/1 *Overflow* El resultat d'una operació matemàtica no cap en la variable resultat.
S:0/2 *Zero* El resultat d'una operació és zero.
S:0/3 *Sign* El resultat d'una operació és negatiu.

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

S:1 Mode de funcionament i estat del processador (lectura):
- S:1/0 Defecte a la RAM en donar tensió
- S:1/1 El processador està en *run*
- S:1/2 El processador està en *test*
- S:1/3 El processador està en *program*
- S:1/4 El processador està escrivint l'EEPROM
- S:1/5 Validada la transferència EEPROM → RAM
- S:1/6 Validada l'edició de *test*
- S:1/7 Interruptor en mode remot
- S:1/8 Forçats habilitats
- S:1/9 Hi ha forçats definits
- S:1/10 El processador ha carregat correctament l'EEPROM
- S:1/11 El processador està executant una programació
- S:1/15 El processador està executant el primer *scan*

S:2 Dades de configuració
- S:2/0 - S:2/5 Número de nus a la xarxa
- S:2/7 Mode *Scanner* o *Adapter*
- S:2/11 - S:2/12 Mode d'adreçament
- S:2/13 - S:2/15 Volcat d'EEPROM

S:3 - S:6 Nusos actius

S:7 Estats de les entrades/sortides
- S:7/0 - S:7/7 Bits de *rack* defectuós
- S:7/8 - S:7/15 Bits de *buffer* de *rack* ple

S:8 Temps d'escrutació (ms) del darrer *scan*

S:9 Temps d'escrutació (ms) de l'*scan* més llarg

S:10 Bits de defectes petits
- S:10/0 Bateria baixa
- S:10/1 Hi ha hagut un canvi en la taula de nusos actius
- S:10/2 La rutina d'interrupció per temps és massa llarga
- S:10/3 En donar tensió s'ha copiat l'EEPROM a la RAM

S:11 Bits de defectes grans
- S:11/0 - S:11/7 Errors recuperables (si els bits són posats a 0
  - S:11/0 Fitxer il.legal
  - S:11/1 Adreça il.legal dins el programa
  - S:11/2 Error de programació
  - S:11/4 Error en l'*ensamblat* del programa
  - S:11/5 Error d'arrencada
  - S:11/7 Està executant la rutina d'error

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.

S:11/8 - S:11/15 Errors no recuperables
- S:11/8 Error *watchdog*
- S:11/9 Mala configuració de memòria o error en la posició de mòduls de 32 E/S
- S:11/10 Error de *hardware*
- S:11/13 No es troba el fitxer d'interrupció per temps
- S:11/14 No es troba el fitxer de la rutina d'error
- S:11/15 El fitxer de la rutina d'error és buit.

S:12 Codi d'error

S:13 Número del fitxer on hi ha hagut l'error

S:14 Línia on hi ha hagut l'error

S:18 Any actual (quatre xifres)

S:19 Mes actual

S:20 Dia actual

S:21 Hora actual

S:22 Minuts actuals

S:23 Segons actuals

S:24 Fitxer d'índex

S:25 Fitxer d'imatge en mode adaptador

S:27 Control d'entrades i sortides
- S:27/0 - S:27/7 Bits inhibició escrutació *rack*
- S:27/8 - S:27/15 Bits *reset* de *rack*

S:28 Temps (ms) de *watchdog*

S:29 Fitxer de la rutina de defecte

S:30 Temps (ms) de la interrupció per temps

S:31 Fitxer de la rutina d'interrupció per temps

© los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del "copyright", bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos, así como la exportación e importación de ejemplares para su distribución y venta fuera del ámbito de la Unión Europea.